

Resumen 5 · Support Vector Machines

Ideas clave

- Entre infinitas rectas separadoras, el SVM elige la de **margen máximo**. Etiquetas $y \in \{-1, +1\}$: $y_i f(\mathbf{x}_i) > 0 \Leftrightarrow$ correcto.
- $\mathbf{w} \perp$ frontera. Margen funcional cambia con la escala; el **geométrico** no. Normalización canónica: $\min_i y_i f(\mathbf{x}_i) = 1 \Rightarrow$ banda $2/\|\mathbf{w}\|$.
- Primal: QP convexo. Restricciones **activas** = vectores de soporte; solo ellos definen la frontera.
- Lagrange: α_i = precio/fuerza de cada restricción. **KKT** + holgura complementaria. Dual: solo productos $\mathbf{x}_i^\top \mathbf{x}_j \Rightarrow$ kernels.
- Margen suave: holguras ξ_i y precio **C** (C grande = menos regularización, $\lambda \propto 1/C$). Dual: $0 \leq \alpha_i \leq C$. Equivale a **hinge + L2**.
- Práctica: **estandarizar**, empezar lineal, RBF con C y γ por CV. No da probabilidades (Platt), es binario (OvR/OvO), $O(n^2)$ – $O(n^3)$.

Fórmulas

$$r = \frac{\mathbf{w}^\top \mathbf{x} + b}{\|\mathbf{w}\|}, \quad \min_{\mathbf{w}, b} \frac{1}{2} \|\mathbf{w}\|^2 \text{ s.a. } y_i(\mathbf{w}^\top \mathbf{x}_i + b) \geq 1$$
$$\mathbf{w} = \sum_i \alpha_i y_i \mathbf{x}_i, \quad \sum_i \alpha_i y_i = 0, \quad \alpha_i [y_i f(\mathbf{x}_i) - 1] = 0$$
$$\max_{\alpha} \sum_i \alpha_i - \frac{1}{2} \sum_{i,j} \alpha_i \alpha_j y_i y_j \mathbf{x}_i^\top \mathbf{x}_j, \quad b = y_k - \mathbf{w}^\top \mathbf{x}_k$$
$$\min \frac{1}{2} \|\mathbf{w}\|^2 + C \sum_i \max(0, 1 - y_i f(\mathbf{x}_i))$$

Trampas de examen

- Estandarizar **no** es opcional.
- El SVM es discriminativo, no da $P(y | \mathbf{x})$.
- b se recupera con un vector de soporte, no se fija en 0.
- El $\frac{1}{2}$ en $\frac{1}{2}\|\mathbf{w}\|^2$ solo cancela el 2 al derivar.
- Más vectores de soporte $\neq$ mejor ajuste.